Maître d'Ouvrage

SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA POLICE NATIONALE

SATPN

DCE

SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DE L'HOTEL DE POLICE DE POINTE-A-PITRE



Mars 2022

Table des matières

1 CONTEXTE DE LA MISSION 4
2 OBJECTIF DE LA MISSION 5
3 ABRÉVIATIONS EMPLOYEES 7
4 DOCUMENTS ANNEXES OU DE RÉFÉRENCES 7
5 GENERALITES 7
5.1 LIMITE DE PRESTATIONS 7
5.2 ZONE D'INTERVENTION 8
5.3 DOCUMENTS A RESPECTER 9
5.4 DOCUMENTS FOURNIS 11
5.5 DOCUMENTS A FOURNIR 11
5.5.1 Documents d'atelier de chantier 11
5.5.2 Dossier des ouvrages exécutés 11
5.5.3 Dossier de recollement général 12
5.6 DOSSIER D.I.U.O 12
5.7 MANUEL D'EXPLOITATION 12
5.8 MANUEL D'UTILISATION 13
5.9 FORMATION 14
5.9.1 Objet 14
5.9.2 Formation de l'exploitant 14
5.9.3 Formation des administrateurs 14
5.10 CHOIX DU MATERIEL 15
5.10.1 Équivalence des matériels 15
5.11 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS 15
5.11.1 Fixations aux structures- trous et calfeutrements 15
5.11.2 Gravois 15
5.11.3 Transports et levages 15
5.12 VERIFICATION DES DOCUMENTS 16
5.13 CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 16
5.13.1 Pièces graphiques 16
5.14 ESSAIS PREALABLES D'ENTREPRISE ET CONTROLE DES INSTALLATIONS 17
5.14.1 Réception des installations 17

5.15 GARANTIE 17
5.16 PRESENTATION DE L'OFFRE 18
5.16.1 Présentation de l'estimatif 18
5.17 IDENTIFICATION ET REPERAGE 19
5.17.1 Câbles 19
5.17.2 Variantes lors de la remise des offres 19
5.17.3 Variantes en cours de réalisation 19
6 ETAT DES LIEUX DE L'EXISTANT 19
6.1 ETAT DES LIEUX SUR LA VIDEOPROTECTION 20
7 TRAVAUX A REALISER 21
7.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS 21
7.2 TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 21
7.2.1 Présentation de l'architecture de principe 21
7.2.2 Remplacement des serveurs-enregistreurs vidéo 22
7.2.3 Pré câblage du réseau Ethernet des caméras ip 22
7.2.4 Remplacement des caméras 23
7.2.5 – Travaux en option 24
7.2.6 – Actions de sécurisation des caméras 26
8 REGLES A RESPECTER 27
8.1 PROTECTION DES LIAISONS FILAIRES 27
8.2 MUTUALISATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE SUR UN MEME RESEAU SUPPORT 27
8.3 FILTRAGE DES FLUX ENTRE LES RESEAUX SUPPORT ET LE RESEAU DU CENTRE DE GESTION 28
8.4 Horodatage 28
8.5 INFRASTRUCTURE DE GESTION DE CLES 29
8.6 ADMINISTRATION INFORMATIQUE 29
8.6.1 Rôle de l'administration technique 29
8.6.2 Rôle de l'administration métier 29
8.7 INSTALLATION ET EXPLOITATION 30
8.7.1 Certification des intervenants 30
9 ANNEXES 30
9.1 ANNEXE 1 30
9.2 ANNEXE 2 30

1 CONTEXTE DE LA MISSION

Le présent document a pour objet le renforcement des installations de sécurité de l'hôtel de police de Pointe-à-pitre et la migration des équipements informatiques associés.

La sûreté active du site est articulée autour de trois systèmes complémentaires que sont :

- le contrôle d'accès et l'anti-intrusion,
- la vidéosurveillance
- et l'interphonie.

Pour cette première phase, la priorité a été mise sur la **vidéosurveillance** mais ces systèmes étant liés fonctionnellement pour un niveau de sûreté optimum, leur évolution doit être obligatoirement coordonnée pour le maintien d'une compatibilité inter-système. Il est par conséquent obligatoire que le système de vidéosurveillance qui sera mis en place soit compatible aux systèmes de contrôle d'accès et à l'interphonie respectivement des marques Till et Commend.

Le système de vidéosurveillance initial est hors service et a été remplacé par un système provisoire pour maintenir une continuité de service minimum. De plus, ses serveurs sont supportés par le système d'exploitation Windows XP, dont les mises à jour ne sont plus assurées depuis 2014.
Il est donc urgent de remplacer l'ensemble des serveurs de vidéosurveillance par un système technologiquement plus récents et bénéficiant des sécurités adéquates.
Les caméras analogiques existantes présentent des définitions relativement faibles et ne répondent pas aux exigences opérationnelles.

Rappel important : Les travaux étant effectués en site occupé et sensible, le déploiement devra être progressif avec une garantie permanente du maintien de la sûreté. Ainsi, toute suppression de caméra entrainera automatiquement la mise en service de la nouvelle.

On distinguera les termes de vidéosurveillance et de vidéoprotection pour le projet de sécurisation de l'hôtel de police car non soumis aux mêmes règlementations :

- la vidéoprotection, dans le cas de l'Hôtel de police, consistera à assurer la sécurité vis-à-vis des accès extérieurs et des zones accessibles au public.
- La vidéosurveillance se cantonnera à la surveillance interne du site, elle sera clairement signalée par des panneaux adaptés et conforme à la règlementation.

Le régime de la vidéoprotection est prévu par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011 tandis que la vidéosurveillance dépend de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ».

La vidéoprotection est soumise à une règlementation très stricte d'autorisations préalables, de responsabilité, de suivi et de contrôles tandis que la vidéosurveillance peut être déployée après une simple déclaration à la CNIL.

2 OBJECTIF DE LA MISSION

Le présent marché a pour objet d'assurer la réalisation des travaux pour l'amélioration et le renforcement du système de vidéoprotection et de vidéosurveillance de l'Hôtel de Police (HDP) de Pointe-à-Pitre – Abymes - Gosier.

Le marché comprend deux tranches : une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Les travaux de la **tranche ferme** comprennent principalement :

Les travaux comprennent principalement :

- Le remplacement et le paramétrage du (des) serveur(s) de vidéosurveillance associés aux logiciels nécessaires à l'exploitation, accompagnés de leurs licences.

- Le remplacement de toutes les caméras analogiques du site par des modèles numériques de haute résolution hors caméras de GAV,

- la surveillance du parking extérieur depuis la façade de l'HDP,

- le rajout de caméras complémentaires dans la circulation de la zone GAV pour couvrir les zones mortes,

- le rajout de caméras périmétriques pour couvrir complètement les abords du site,

- La fourniture et l'installation de toutes les interfaces de communication en fonction des solutions de transmission choisies par le soumissionnaire.

- La fourniture, l'installation et le paramétrage du réseau de communication.

- Le génie civil si nécessaire pour les réseaux extérieurs à l'intérieur du site.

- L'ensemble du câblage cuivre et optique éventuellement

- La mise à la terre des équipements

- Le rajout d'un écran supplémentaire dans le local « chef de poste » pour prendre en compte les caméras supplémentaires.

  Le rajout des images de la circulation des GAV sur un écran existant du local gardien de la GAV.

- L'installation dans le local du Chef du SIC du logiciel d'extraction des images.

Les travaux de la **tranche optionnelle** comprennent principalement :

- La fourniture et l'installation d'un mur d'écran dans la salle SIC (option n°1).

- Le remplacement de toutes les caméras analogiques de GAV par des modèles numériques (option n°2),

3 ABRÉVIATIONS EMPLOYEES

- ANSSI : Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information
- IP : Protocole internet
- HDP : Hôtel de police
- GAV : garde à vue
- SI : Système d'Information
- IPsec : Internet Protocol Security
- RG : Répartiteur général
- SR : Sous Répartiteur
- VLAN : Virtual Local Area Network

4 DOCUMENTS ANNEXES OU DE RÉFÉRENCES

Ce document a été établi à partir des documents de références suivants :

- Le guide de l'ANSSI sur les recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique et de vidéo protection.

- Le DOE électricité de l'installation d'origine, consultable sur site.

(*) : L'ANSSI est un service à compétence nationale, qui est rattaché au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Elle assure la mission d'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. À ce titre elle est chargée de proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État et de vérifier l'application des mesures adoptées.

5 GENERALITES

5.1 LIMITE DE PRESTATIONS

Le titulaire mettra en œuvre toutes les prestations nécessaires à la réalisation complète des installations indiquées dans le présent CCTP.
Il devra entre-autre :

- les percements dans les murs ou planchers en béton, les rebouchages des percements avec matériaux de même nature que les parois assurant le traitement coupe-feu,

- les fouilles et remblaiement pour liaisons extérieures (pour le parking extérieur éventuellement),

- les tranchées complètes sous dallage pour passage de fourreaux y compris tous les accessoires de protection des fourreaux,

- les regards et / ou chambres de tirage extérieurs éventuellement,

- la protection antirouille de toutes les parties corrodables de ses installations,

- la fourniture et mise en œuvre des gaines ICTA et ICTL pour passage des réseaux électriques.

5.2 ZONE D'INTERVENTION

La photo aérienne suivante de l'HDP délimite le périmètre à surveiller avec les 3 points sensibles que constituent les 3 accès.
Les caméras extérieures de haute résolution devront permettre également de couvrir se trouvant autour du site.



5.3 DOCUMENTS A RESPECTER

Les matériels et les installations devront satisfaire aux normes et règlements (édition en vigueur à la date de signature du marché) et respecteront notamment les textes normatifs électriques suivants :

Installations :

- NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension - Règles, complété et modifié, et ses guides d'application.

- UTEC 15-120 : Installation électrique à basse tension.

- NF C 61 740 : Parafoudres pour installations basse tension, complété et modifié.

Norme NF C 32-100 et la suite : concernant les conducteurs et les câbles,

− Normes NF C 68-100 et la suite : concernant les conduits,

Vidéosurveillance / Vidéoprotection:

- Règles APSAD R82
- DECRET 96-926 – Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié
- DECRET 2009-86 - Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009
- ARRETE 03 AOUT 2007 – Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
- ARRETE 18 MAI 2009 - Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules
- ARRETE 06 MARS 2009 – Arrêté du 6 mars 2009 fixant les conditions de certification des installateurs de vidéoprotection
- CIRCU 12/03/09 – Circulaire INTD0900057C du 12 mars 2009 exposant les modifications apportées à la réglementation sur la vidéoprotection
- Norme ISO 22311 sur les formats d'interopérabilité des systèmes de vidéoprotection en matière de formats de transport, de stockage, de compression de flux vidéo et de gestion métadonnées

Réseaux informatiques:

- EN 50-67 et 50-68 : Transmissions numériques pour les câbles capillaires écrantés,
- EN 50-081, 50-082 et 61-000 : Compatibilité électromagnétique CEM,

- EN 50-085 et 50-086 : Goulottes et conduits pour installations électriques et gestion du câblage,

- Normes internationales ISO/IEC, DIS 11801, EIA/TIA,

5.4 DOCUMENTS FOURNIS

Le dossier comprend :

- le présent CCTP,
- les plans d'implantation des caméras (existantes et nouvelles)
- Le cadre de décomposition en prix global et forfaitaire (DPGF)

Le présent document, le DPGF et les plans ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement des installations, suivant toutes les règles de l'art, les règlements et normes en vigueur.

5.5 DOCUMENTS A FOURNIR

5.5.1 Documents d'atelier de chantier

L'entreprise devra remettre à l'approbation du Maître d'œuvre les documents suivants en 3 exemplaires conformément au planning d'exécution :

- les plans de percements et de tranchées éventuellement
- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments
- toute certification ou agrément délivré par les constructeurs des matériels et/ou logiciels sur les systèmes de sûreté à mettre en place.
- le planning de commande et d'approvisionnement
- les synoptiques complets,
- les plans de synthèse

5.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit remettre 3 exemplaires papier et 1 exemplaire en format exploitable DWG sur CDROM ou clé, après constat d'achèvement des travaux et dans les délais définis dans le CCAP du marché principal tous les documents cités précédemment dans le dossier de chantier et complété des documents suivants :

- une notice de fonctionnement général de l'installation,
- les notices techniques des équipements installés,
- la liste définitive des câbles posés,
- le dossier de maintenance.
- les fiches d'autocontrôle de toutes les installations effectuées comprenant :
  - Attestation de rebouchage des parois
  - Le recettage des prises RJ45 installées pour les caméras IP
  - Attestation de vérification de l'affichage des schémas et plans dans les locaux appropriés
  - Attestation de formation

L'entreprise devra soumettre au Maître d'œuvre au préalable pour validation le sommaire du dossier DOE.

5.5.3 Dossier de recollement général

Il comprendra :

- tous les plans, schémas et documents mis à jour suivant les ouvrages réellement exécutés.

5.6 DOSSIER D.I.U.O

En complément du dossier tel que construit dont le contenu est énuméré dans le paragraphe ci avant, il sera également remis un dossier D.I.U.O (Dossier D'intervention ultérieur aux ouvrages) dans lequel il sera détaillé pour chaque intervention ultérieure à la fois dans le cadre de la maintenance ou de travaux complémentaires les précautions à prendre au préalables.
Il sera donc listé de façon écrite les modes opératoires pour chaque type de matériel comprenant :

- Les habilitations nécessaires,
- Les moyens d'accès particuliers,
- L'outillage spécifique,
- Les modes de traitement des déchets.

5.7 MANUEL D'EXPLOITATION

Ce manuel sera destiné au personnel technique.
Il décrira l'ensemble des opérations à effectuer pour le démarrage du système, son exploitation courante, sa maintenance courante et les manœuvres à effectuer en cas d'incident.
Il comprendra :

- la présentation générale du système
- schéma général
- liste exhaustive des équipements
- fonctions
- flux d'information entre les composants

Les règles générales d'exploitation et de maintenance :

- démarrage/arrêt
- gestion des incidents (fonctionnement dégradé)

La présentation de chaque équipement ou type d'équipement, les modalités d'exploitation et de maintenance.
Un dictionnaire des commandes avec pour chaque commande :

- les consignes d'utilisation
- la liste et la signalisation des codes utilisés
- les références éventuelles aux chapitres précités

5.8 MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel sera destiné aux utilisateurs du système. Il décriera l'ensemble des opérations et des traitements effectués par le système ainsi que les échanges d'informations correspondants.
Ce manuel comprendra notamment :

- la présentation générale du système (à l'identique du manuel d'exploitation)
- les règles générales d'utilisation des terminaux utilisateurs, les règles d'enchaînement des dialogues
- un dictionnaire des dialogues et opérations autorisés avec pour chaque dialogue
- l'objet du dialogue
- les consignes d'utilisation
- les messages et codes d'erreur

Remarques :

- les documents techniques et les manuels d'exploitation et d'utilisation seront communiqués dans une version actualisée, lors de la pré-recette.
- le nombre d'exemplaires (livrés à la pré-recette) sera le suivant :
  - documents techniques : 3 exemplaires
  - manuels d'exploitation et d'utilisation : 3 exemplaires
- tout ou partie de cette documentation sera délivrée, s'il y a lieu (modification) lors de la recette définitive.

5.9 FORMATION

5.9.1 Objet

La formation concernera :

- les méthodes et outils utilisés par l'installateur
- la gestion et l'entretien de l'ensemble des équipements
- l'exploitant final du système de vidéosurveillance :
  - information générale sur le système,
  - apprentissage de l'utilisation du système.

5.9.2 Formation de l'exploitant

La formation de l'exploitant sera caractérisée par :

- une formation générale sur les installations
- un apprentissage détaillé de l'utilisation des installations
- les opérations d'entretien à effectuer
- stages organisés sur le site
- Durant ces stages, les séances théoriques seront alternées avec des séances pratiques (exercices, manipulations des équipements)
- Les supports de cours seront fournis en langue française, au format papier et au format électronique. Ils seront classifiés en « DIFFUSION RESTREINTE ».

A l'issue de cette formation, l'exploitant doit être capable d'exploiter les installations et de réaliser les interventions de premier niveau comme pour les installations initiales.

5.9.3 Formation des administrateurs

La formation des administrateurs permettra à ces derniers de maitriser complètement les systèmes mis en œuvre du point de vue de l'installation, de la configuration et de l'utilisation des différentes applications.

5.10 CHOIX DU MATERIEL

L'entreprise devra obligatoirement prévoir dans son offre de base, le matériel désigné au titre de référence de qualité dans le présent document.
Avant l'ouverture des travaux, l'entreprise devra soumettre à l'approbation une liste complète et détaillée des matériels qu'il propose de mettre en œuvre.
Toutes les protections nécessaires doivent être mises en œuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation.
Toute modification en cours de chantier ne peut être envisagée qu'après une demande écrite et accord du Maître d'œuvre.
Nota : les caractéristiques des matériels mentionnées dans le marché devront être respectées.

5.10.1 Équivalence des matériels

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par l'entreprise s'il n'est pas celui indiqué dans le présent document, s'il considère qu'il n'est pas équivalent notamment du point de vue de la qualité, de la performance, de la fiabilité et de la maintenance.
En solution de base, les caractéristiques et types indiquées doivent être respectées.

5.11 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS

5.11.1 Fixations aux structures- trous et calfeutrements

Les règles concernant les fixations aux structures devront être respectées.
Le Maître d'ouvrage et/ou le Maitre d'Œuvre peuvent refuser tout percement qu'ils jugeraient dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qu'ils jugeraient insuffisants ou inesthétiques.

5.11.2 Gravois

L'entreprise devra ramasser et évacuer ses gravois, chutes de câbles ou autres matériaux au fur et à mesure. En cas de non- respect de cette clause, le Maître d'Œuvre fera effectuer le nettoyage aux frais de l'entreprise.

5.11.3 Transports et levages

L'entreprise est tenue de fournir les moyens humains et matériels pour assurer les transports et les levages nécessaires sur le chantier.

5.12 VERIFICATION DES DOCUMENTS

L'entreprise titulaire devra pour l'établissement de son offre, ainsi que pour la réalisation des études et travaux, se référer aux documents suivants :

- le présent document et ses annexes,
- les références aux prescriptions techniques particulières,
- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) sous forme de quantitatifs des ouvrages. Ce document est à remplir par l'entreprise et à transmettre au format pdf et **Excel** . Il n'aura de valeur contractuelle que pour l'établissement des situations, l'application éventuelle des variations de prix et le cas échéant la détermination des travaux modificatifs.

5.13 CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

L'exécution des différents ouvrages à réaliser est soumise à l'application des prescriptions des documents généraux qui figurent au présent document.
Toutes omissions ou erreurs éventuelles relevées dans le texte du document, en contradiction ou en divergence avec les prescriptions des documents contractuels cités plus haut, sont complétées ou rectifiées d'office par le texte de ces documents.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les prestations à la charge de l'entrepreneur et les spécifications techniques qu'elles doivent respecter et à réaliser à prix global forfaitaire.
L'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont réalisées dans le document ne présentent donc aucun caractère limitatif et l'entreprise doit le complet et entier achèvement de leur ouvrage, même s'il a été omis de mentionner dans le document ou sur les plans, les fournitures et accessoires indispensables à cet achèvement et au parfait fonctionnement des installations projetées et traitées à forfait.
Les différents éléments – document et plans du dossier d'appel d'offres forment un ensemble indissociable engageant globalement l'entrepreneur. Aucune primauté automatique ne peut être conférée à un document par rapport à un autre, chacun de ces documents étant complémentaire.
En cas de spécifications ou obligations différentes entre normes, prescriptions du présent cahier des charges, la solution la plus complète et la plus contraignante sera d'office adoptée dans le cadre du marché du présent lot.
Toute installation, lorsqu'une norme est applicable, devra dans le cadre du marché global et forfaitaire au minimum être réalisée suivant cette dernière même si la description correspondante n'est pas indiquée dans le présent document.

5.13.1 Pièces graphiques

Les plans, schémas ou synoptiques joints au dossier constituent des guides de principe servant de base à l'entreprise pour la compréhension du projet et l'élaboration des études d'exécution.
Il appartient au titulaire du présent marché de les vérifier. Sous réserve de cette vérification et des modifications de détail qui peuvent recevoir éventuellement l'agrément du Maître d'œuvre, le titulaire sera tenu de se conformer aux plans d'ensemble et de détails.
L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les côtes et indications figurant sur les plans et schémas et de signaler au maître d'œuvre les erreurs qui pourraient y être constatées.

5.14 ESSAIS PREALABLES D'ENTREPRISE ET CONTROLE DES INSTALLATIONS

Tous les essais qui seraient demandés en cours de travaux seront à exécuter, sans supplément de prix, au marché proposé lors de la remise des offres.
Ces essais seront effectués, s'il y a lieu, par un laboratoire agréé et aux frais de l'entreprise, les résultats seront communiqués au maître d'ouvrage. Il est précisé que les essais à la charge financière de l'entreprise ne pourraient concerner que les matériels ou procédés non normalisés.
Toutes modifications ou réfections qui seraient rendus nécessaires, en conclusion des essais entrepris, seront en totalité à la charge de l'entreprise.
Après achèvement des travaux, l'entreprise devra prévoir à sa charge financière les différents essais et vérifications suivants sous les ordres et les contrôles du maître d'ouvrage.
Au titre des essais et contrôles : Les contrôles seront réalisés en présence de l'exploitant et du maitre d'œuvre pouvant être assisté du référent sûreté:

- Contrôle de la solidité des fixations.
- Contrôle de la qualité des images, de jour comme de nuit.
- Contrôle d'aspect et d'intégration dans l'environnement,
- Contre l'inviolabilité des câbles et des coffrets techniques disposés éventuellement à l'extérieur. - Contrôle des zones de vision.
- Contrôle de la qualité des enregistrements (Cf. arrêté du 03/08/2007).
- ...

5.14.1 Réception des installations

L'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.
La Commission de Réception sera ensuite réunie en vue de donner son avis après examen de conformité sur les essais de fonctionnement globaux et le respect du Cahier des Charges.
Tous les essais prévus par les règlements et normes en vigueur ainsi que les prescriptions particulières du présent descriptif sont à la charge financière de l'entreprise.
L'approbation de la qualité du matériel ne relèvera, en aucun cas, l'entreprise de ses obligations contractuelles, sa responsabilité demeurant entière vis- à- vis du Maître d'Ouvrage.
Anomalies éventuelles
En cas d'installation non conforme au présent dossier, de fonctionnement ou d'installations défectueuses ou non réglementaires, constatés soit par le maître d'ouvrage, soit par le maitre d'œuvre, l'entreprise effectuera à ses frais, toutes réparations ou transformations nécessaires avec toutes leurs sujétions sans aucune exception, à la suite desquelles les contrôles seront repris.

5.15 GARANTIE

La garantie biennale prendra effet à la date de réception. Durant cette période l'entreprise restera responsable des installations et assurera une maintenance préventive.

5.16 PRESENTATION DE L'OFFRE

L'offre devra être rigoureusement conforme au projet de base, tel que défini par le présent descriptif, sous peine d'exclusion.
L'entrepreneur devra, avant la remise de son offre, se rendre obligatoirement sur place et visiter les lieux, afin d'inclure dans son offre toutes les prestations nécessaires à la parfaite exécution des travaux lui incombant.
Chaque prestation due au marché devra faire l'objet d'un poste distinct comportant la désignation, la quantité, le prix unitaire et le montant HT correspondant.

5.16.1 Présentation de l'estimatif

Il indiquera les prix unitaires posés, compris toutes sujétions de tous les équipements et appareillage.
Avec sa proposition, l'entreprise sera tenue de remettre :

- la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au dossier d'appel d'offres complétée par les quantités et les prix unitaires et totaux relatifs à chaque article.
- une soumission,
- tous documents et notes descriptives,
- une liste de références,
- des certificats de qualification,

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier (liste non limitative) :

- la main d'œuvre,
- la fourniture des équipements
- le transport, le déchargement des matériels,
- les études, essais, contrôles et mise en service,
- les assurances,
- le nettoyage et l'enlèvement des débris qui lui sont propres,
- le bénéfice,
- les taxes, etc.

5.17 IDENTIFICATION ET REPERAGE

Tous les matériels fournis par l'entreprise doivent être repérés.
Les étiquettes sont du type dilophane gravé. Elles sont fixées de façon inamovible, mais non collées.
L'appareillage doit être identifié par des plaques signalétiques sur lesquelles les caractéristiques assignées des matériels sont indiquées.

5.17.1 Câbles

Les câbles sont repérés de telle manière que l'on puisse les suivre facilement sur tout leur parcours. Ils sont repérés à chaque extrémité et également à chaque changement de direction ou de chemin de câbles, à chaque traversée de paroi (de part et d'autre), etc.
Ce repérage est réalisé à l'aide de systèmes inamovibles et ineffaçables comportant clairement le tenant, l'aboutissant et la section du câble.

5.17.2 Variantes lors de la remise des offres

L'entreprise pourra présenter une variante qui lui semblera plus intéressante que la solution de base, tant sur le plan économique que sur le plan technique, sous réserve toutefois :

- de présenter l'offre de base.
- de présenter sa variante très détaillée, tant au point de vue technique (schémas, notes de calcul, références du matériel et documentations), que financier (prix unitaires et quantités).

5.17.3 Variantes en cours de réalisation

Après l'adjudication, aucune proposition de variante ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée d'un sous détail de prix permettant d'apprécier les répercussions que son adoption entraînerait sur le montant total.
Ce sous détail devra être présenté sous forme comparative montrant la différence entre le coût de la variante proposée et le coût des solutions prévues au marché.
Ces propositions de variante ne seront appliquées par l'entreprise qu'après accord du maître d'ouvrage, et portées au compte rendu de chantier.
L'entreprise pourra présenter ce type de variante dans la mesure où le coût représente une économie sur le marché de base, en respectant expressément les données techniques et la qualité des matériels du présent dossier.

6 ETAT DES LIEUX DE L'EXISTANT

Les serveurs constituant le système de sureté (contrôle d'accès, vidéo protection et interphonie) sont placés dans une même baie informatique dans le local technique serveurs au RDC (RGT 9).

Les informations issues de ces serveurs sont remontées vers les trois principaux locaux suivants :

- le local du Chef de Poste qui centralise la supervision de l'ensemble des caméras sur 3 écrans, la supervision générale et le contrôle d'accès sur un quatrième écran et l'interphonie depuis un interphone maitre et un poste maitre sonnerie.

- le local gardien qui gère essentiellement la supervision des caméras des GAV et l'interphonie associée.
- le local de l'officier de Salle au SIC pour l'extraction de l'ensemble des vidéos.

6.1 ETAT DES LIEUX SUR LA VIDEOPROTECTION

Le système de vidéoprotection est constitué principalement de :

- **3 serveurs vidéo** de la marque Geutebruck Re-porter-16 (Geutebruck K-REPORT 01314-00-1084164 Windows XP embedded) permettant la vidéosurveillance et l'enregistrement de l'ensemble des caméras intérieures et extérieures analogiques du site sont aujourd'hui hors service.
  Ce système est remplacé provisoirement par 3 enregistreurs vidéo multi protocoles Luxsar + 4 écrans 32''. Les enregistreurs provisoires constitueront par la suite une solution de secours en cas de défaillance du système principal. Les 4 écrans devront être réutilisés.

- **44 Caméras** analogiques avec une résolution maximale de 752 x 582 pixels, soit environ 0.44 mégapixel. La qualité des images affichées pour certaines zones est insuffisante pour une exploitation optimale notamment pour les caméras situées à l'extérieur.
  A titre de comparaison, une caméra avec la technologie IP a une définition minimum de 1.3 mégapixels, soit 3 fois plus élevée que les caméras analogiques du site.

Couverture des secteurs sensibles :
La couverture de certains secteurs sensibles est insuffisante ou absente, tels que la circulation de la GAV au RDC, le parking extérieur du personnel et les abords du bâtiment.

Le tableau suivant synthétise le matériel installé pour la vidéo protection :

Equipements de vidéosurveillance		**Quantité**	**Emplacement**	**Référence**	**Marque**
Equipement central	Enregistreur vidéo numérique 16 entrées - Windows Xp	3	RDC	RE-PORTER-16	Geutebruck
	Disque dur SATA	3		HDD/1TB//S-ATA	
Equipements périphériques	Caméra Dôme fixe jour/nuit anti vandale	15 (1 / 7 / 4 / 3)	SS / RDC / R+1 / R+2	GVK-P207	Geutebruck
	Caméra couleur DSP	12 (3 / 9)	SS / RDC	TK-C925EG	JVC
	Caméra carte	15 (14 / 1)	RDC / R+1	WDRE29ATM	PIXIM
	Caméra motorisé	2	RDC	Non identifié	Non identifié
	Caméra parking	1	RDC	Non identifié	Non identifié
	Caméra cour d'honneur	1	RDC	WDRE29ATM	PIXIM

7 TRAVAUX A REALISER

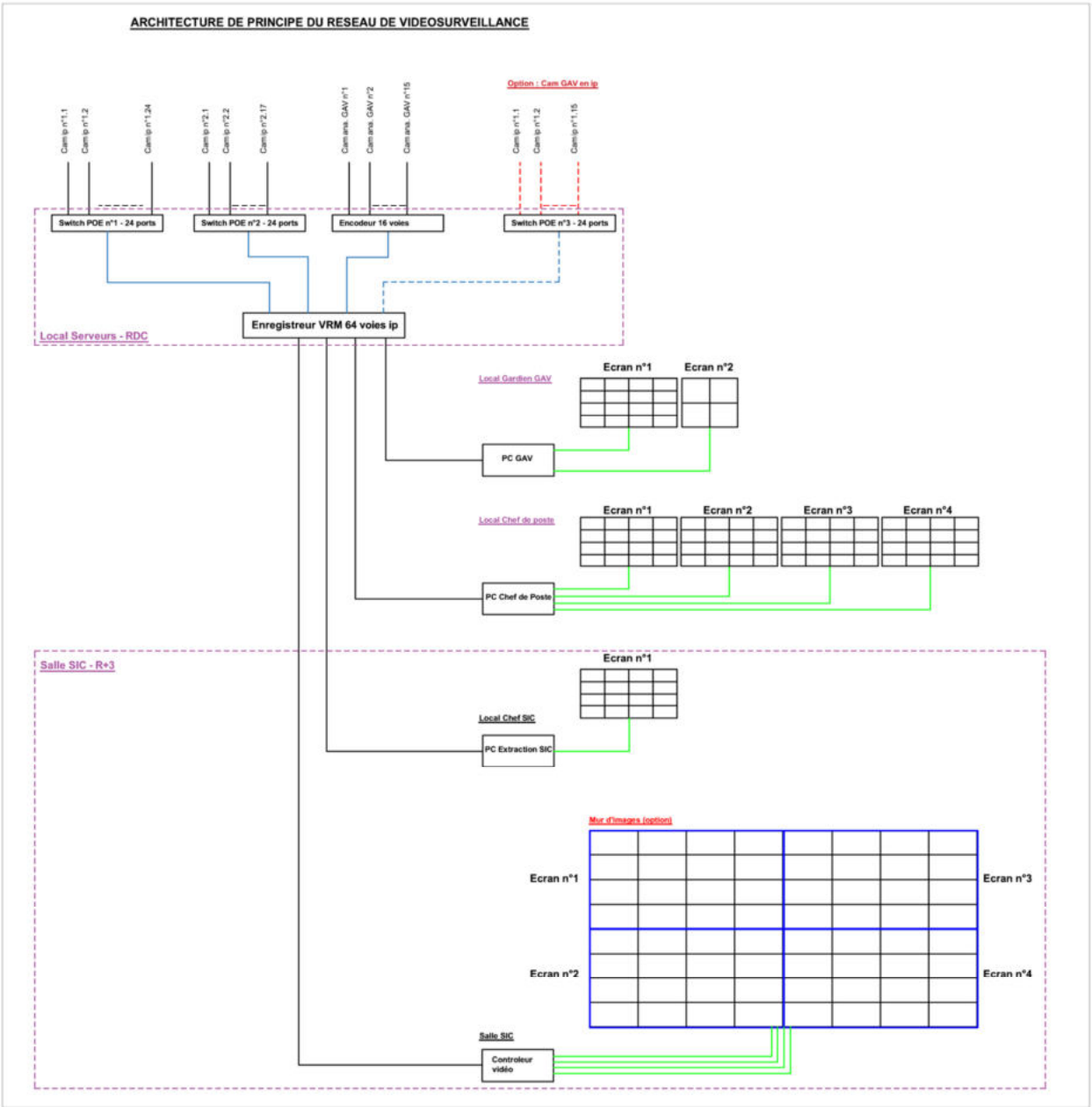
Le(s) serveur(s) de vidéosurveillance seront en format rackable afin d'intégrer la baie spécifique dédiée dans le local serveurs.

7.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Les serveurs seront installés dans une baie commune dans le local technique RGT9 au RDC.

7.2 TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

7.2.1 Présentation de l'architecture de principe



7.2.2 Remplacement des serveurs-enregistreurs vidéo

Le système choisi devra être complètement compatible avec le système de contrôle d'accès en place. Il sera dimensionné pour prendre en compte les nouvelles caméras hautes définitions en IP et être compatible aux caméras analogiques actuelles. Cette compatibilité est indispensable afin de prendre en compte le déploiement progressif du système et assurer une continuité de service pendant les travaux. Il sera possible d'utiliser un encodeur vidéo avec un nombre suffisant d'entrée.

Le centre de gestion du système de vidéoprotection est le seul système à pouvoir communiquer directement avec l'ensemble des caméras. Il nécessite par conséquent une attention particulière en matière de sécurité. Il doit faire l'objet d'une application stricte des règles classiques d'hygiène informatique. On veillera ainsi plus particulièrement :

- à l'authentification individuelle des utilisateurs sur la base de mécanismes robustes;
- à l'utilisation d'un réseau d'administration, si les équipements du centre de gestion sont administrés par le réseau;
- à la mise en œuvre d'une politique adaptée de suivi des versions et de mise à jour des composants logiciels;
- au strict contrôle des branchements de périphériques amovibles;
- à la journalisation des opérations, notamment celles portant sur l'administration du parc de caméras et des serveurs de collecte des flux, et au contrôle régulier de ces journaux.

Le(s) serveur(s)-enregistreur(s) vidéo sera(ont) dimensionné(s) suivant les critères suivants :

- le nombre total de caméra avec une marge de 30% supplémentaire :
- le nombre d'image par seconde : 20ips au minimum
- la durée d'enregistrement : 24h/24
- le nombre de jours de stockage des images : 30 jours maximum
- Les résolutions des différentes caméras : de 1.3Mp à 8Mp
- Le type de compression : H.265+

7.2.3 Pré câblage du réseau Ethernet des caméras ip

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de câbles 4 paires catégorie 6A pour les liens Ethernet/IP avec des câbles dimensionnés pour le transport de l'alimentation électrique (POE+). Les liaisons Ethernet en cuivre ne devront pas dépasser 90m.
Pour les liaisons plus importantes, notamment les liaisons extérieures, le titulaire devra prévoir l'installation de fibres optiques et les alimentations associés.
Une attention particulière sera apportée en ce qui concerne les séparations des cheminements du réseau informatique avec les réseaux courants forts, ainsi que des sources à fortes perturbations électromagnétiques.
La position des supports des câbles fera en sorte que les câbles du réseau de pré câblage soient éloignés de toute source de perturbation électromagnétique, à savoir :

- distance de 30 cm minimum par rapport à un câble courants forts sur un cheminement parallèle, supérieur à 10m ;
- distance de 2 cm pour un cheminement parallèle, inférieur à 2m ;

Trois panneaux de brassage 19'' 24 ports seront installés dans la baie existante pour accueillir toutes les nouvelles caméras ip.
Les panneaux de brassage auront les caractéristiques suivantes :

- conformes à la norme ISO/IEC 11-801,
- conformes aux normes CEM NF EN 55-022 et NF EN 55-024,
- blindage avec reprise de masse par les ailettes de fixation 19'' sur les montants de l'armoire et assurant la continuité de masse entre les câbles, l'armoire et les cordons,
- composants en matériaux conducteurs,
- dimension 1U pour une densité maximum de 24 ports,
- un emplacement d'identification par port,
- support de maintien et de guidage des câbles,

7.2.4 Remplacement des caméras

Les caméras IP offre une qualité d'image supérieure et un champ de vision plus étendue.
En effet, le besoin opérationnel de « reconnaissance » pour une caméra analogique nécessite, une occupation d'au moins 50% de l'image.
Aujourd'hui, on utilise plutôt la notion de quantité de pixels afin de déterminer la résolution adéquate d'une image. Aussi, la résolution nécessaire qui prend en compte les exigences réglementaires et légales est définie par le tableau suivant :

Besoins opérationnels	Pixels horizontaux/visage	px/cm
Identification (en conditions difficiles)	80 px/visage	5 px/cm
Identification (en bonnes conditions)	40 px/visage	2.5 px/cm
Reconnaissance	20 px/visage	1.25 px/cm
Détection	4 px/visage	0.25 px/cm

Par conséquent, pour répondre à ces niveaux de résolution, les caméras analogiques en question doivent être remplacées par des caméras IP fixes adaptées, à des emplacements plus pertinents, pour une meilleure couverture et une meilleure exploitation des images.
Caméras motorisées automatiques :
Les 2 caméras motorisées automatiques (aux entrées : public et parking intérieur) ne sont pas adaptées à la surveillance des abords du site de l'HDP et leur définition est relativement médiocre pour la fonction de « reconnaissance » recherchée. Ils seront déposés.

Caméras cour intérieure sur poteau :
Cette caméra permet d'identifier les personnes pénétrant par le portail du parking personnel. Il sera remplacé par une caméra Ip à tube à focale variable de 4MP.

Circulation de la zone GAV :
Il existe une zone non couverte par la vidéosurveillance suivant deux axes et équipés d'interphone. Deux caméras à dôme fixe ont été rajoutées pour compléter la couverture.

Abords du bâtiment (Périmétrie) :
Les abords du bâtiment sont très partiellement surveillés. Il faudra rajouter des caméras IP adaptées, remplacer les caméras existantes pour améliorer le dispositif de surveillance.
Les caméras surveillant les abords du bâtiment devront pouvoir détecter les tentatives d'intrusion et déclencher une alarme sonore au niveau du poste de garde.

- parking extérieur provisoire : des caméras façade du commissariat permettront à la fois de contrôler les abords immédiats et l'accès au parking. Il devra être possible de redéployer, aisément, le même dispositif vers le nouveau parking extérieur qui sera prochainement créé.

- Toiture terrasse : Le maitre d'ouvrage n'est pas favorable à la surveillance de cette zone.

Important : Le cadre des scènes extérieures devra être précis et validé par l'utilisateur, par conséquent certaines caméras extérieures en caisson devront être à focale variable ou une focale rigoureusement choisie.

7.2.5 – Travaux en option

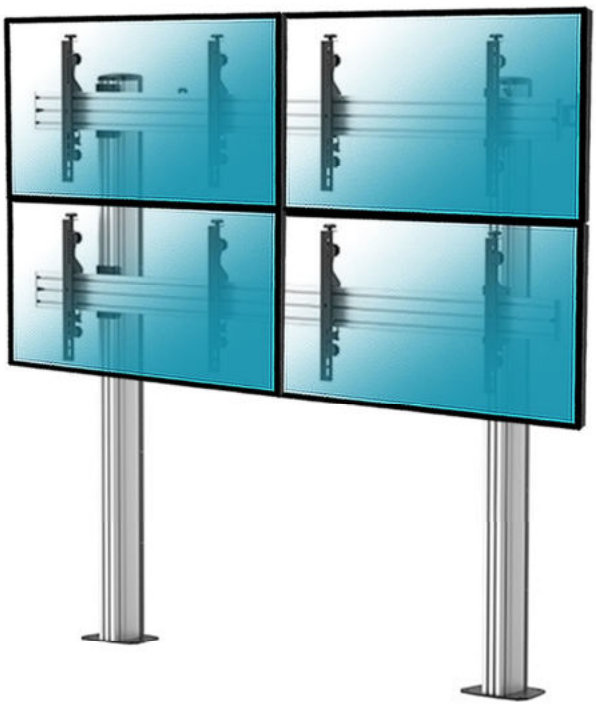
1- Fourniture et installation d'un mur d'écran dans la salle SIC au 3ème étage :
Ce mur aura une dimension de 300 x 170 cm et constitué de 4 écrans 4K d'environ 146 x 85 cm (65''). Ces écrans seront alimentés par le réseau ondulé.
Un contrôleur de mur d'image avec 4 sorties HDMI permettra de transmettre les images sur les écrans.
Ce mur d'image affichera l'ensemble des caméras excepté ceux de la GAV.

2- Fourniture et remplacement des caméras GAV analogiques
Les caméras analogiques existantes anti vandales de GAV sont obsolètes et difficiles à retrouver lorsque ces dernières tombent en panne. Il est donc envisager de les remplacer par des caméras Ip de 1.3 Mp anti vandale avec une vision nocturne. Ainsi le parc de caméras sera constitué de 100% de caméra ip avec une très bonne définition.

Caractéristiques minimales des écrans :

Diagonale	65"
Type de dalle	New Edge, 60 Hz
Résolution	3840 x 2160
Pixel Pitch (HxV)	0,124 x 0,372 (mm)
Luminosité	500
Contraste	4000:01:00
Angle de vue (H/V)	178/178
Temps de réponse	8 ms
Verre antireflet	0,25 %
Fréquence de balayage horizontal	30 ~ 81kHz
Fréquence de balayage maximum	594MHz
Fréquence de balayage vertical	48 ~ 75Hz
Taux de contraste dynamique	Mega
HDMI In	2
Entrée DP	Oui
Entrée DVI	1
USB	2
Entrée Audio	Oui
Sortie Audio	Stéréo Mini Jack
Sortie Vidéo	Oui
Entrée RS232	Oui
Sortie RS232	Oui
Entrée RJ45	Oui
Entrée IR	Oui
WiFi	Oui

Exemple de vue du mur d'image sur attendu sur un système de fixation réglable en hauteur :



7.2.6 – Actions de sécurisation des caméras

Désactivation des interfaces locales d'administration des caméras :
Les interfaces locales d'administration des caméras déployées doivent être désactivées, Le(s) mots de passe contrôlant l'accès aux fonctions d'administration doivent être remplacés par des mots de passe spécifiques, robustes et dans la mesure du possible différent pour chaque équipement.

Certificats par défaut dans les caméras :
Les certificats installés par défaut doivent être remplacés dans les équipements par des certificats générés par une infrastructure de gestion de clés maîtrisée par l'entité, et dédiée au système de vidéoprotection.

Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les caméras :
Les flux émis et reçus par les caméras (images, administration) doivent être chiffrés et authentifiés par des protocoles tels que TLS ou IPsec.

8 REGLES A RESPECTER

Des règles strictes doivent être respectées afin de garantir un niveau de sécurité suffisant.

Réglementation de la vidéosurveillance dans l'établissement.
Les caméras ont pour objectif de protéger les biens et les personnes. Les salariés doivent être prévenus personnellement qu'ils sont filmés.
L'intimité des gardés à vue doit être préservée, il n'est pas autorisé dans les sanitaires.
Seul le responsable de la surveillance, ou de la sécurité doit pouvoir accéder aux images. Le dispositif de vidéosurveillance doit être déclaré à la préfecture. Les enregistrements peuvent être conservés 30 jours maximum.
Toutes les personnes concernées par le dispositif de vidéosurveillance doivent être informées à l'aide d'un panneau de signalisation vidéosurveillance affiché de façon visible dans les locaux filmés.

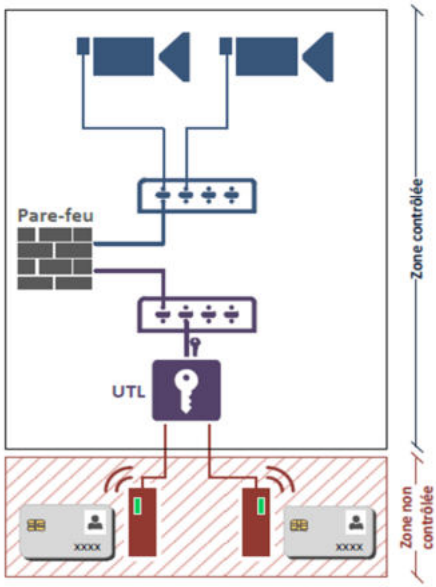
La signalétique de vidéoprotection doit être conforme au code de la sécurité intérieuren°95-73 du 21/01/95 modifiée par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011.

8.1 PROTECTION DES LIAISONS FILAIRES

Les connectivités sans fil sont proscrites. Les liaisons filaires ne doivent être ni apparentes, ni situées dans une zone non contrôlée et protégées physiquement (encastrées, bien enterrées, etc.).

8.2 MUTUALISATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE SUR UN MEME RESEAU SUPPORT

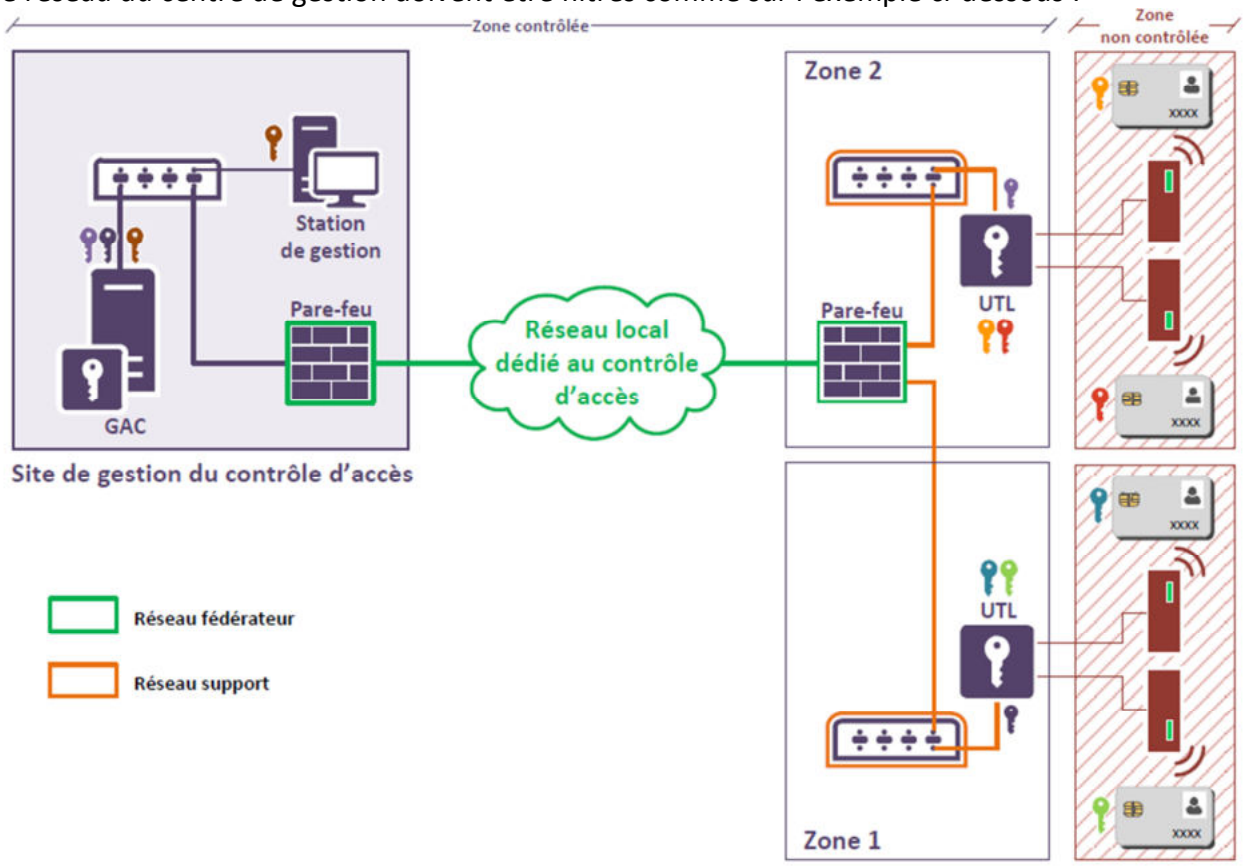
Les dispositifs de contrôle d'accès, d'interphonie et de vidéoprotection doivent posséder leur propre réseau support. La mutualisation des réseaux support est à éviter compte tenu de leur niveau d'exposition souvent différent, notamment pour les caméras extérieures situées en dehors de la zone contrôlée.
Ci-après l'exemple de réseaux support non mutualisés



Il est recommandé de déployer les caméras situées en dehors de la zone contrôlée sur un réseau support physiquement dédié et distinct des autres réseaux support incluant les caméras situées dans la zone contrôlée.

8.3 FILTRAGE DES FLUX ENTRE LES RESEAUX SUPPORT ET LE RESEAU DU CENTRE DE GESTION

Les communications entre les réseaux support doivent être réduites aux seuls flux nécessaires au fonctionnement du système. Il est nécessaire de limiter les risques de compromission du centre de gestion depuis un réseau support compromis. Les flux échangés entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion doivent être filtrés comme sur l'exemple ci-dessous :



8.4 HORODATAGE

Les systèmes de contrôle d'accès physique, d'interphonie et de vidéoprotection s'appuient chacun sur une source de temps pour horodater les événements générés par les dispositifs dépendant de ces systèmes. La cohérence des sources de temps utilisées par tous ces systèmes est cruciale, d'autant plus lorsque leurs informations sont croisées.
Il est donc indispensable de synchroniser, entres eux, à l'aide du protocole NTP les horloges de tous les équipements qui composent les systèmes de sûreté depuis une source de temps fiable.

8.5 INFRASTRUCTURE DE GESTION DE CLES

Les protocoles tels que IPsec ou TLS, ainsi que le chiffrement des données vidéo archivées sur disque dur, reposent sur des clés cryptographiques et nécessitent une solution assurant la création et la délivrance de certificats.
Il en est de même pour les mécanismes d'authentification des badges qui s'appuient sur une cryptographie. La gestion de ces certificats est facilitée par la mise en place d'une infrastructure de gestion de clés. La mise en place d'une telle infrastructure doit néanmoins tenir compte des contraintes suivantes :

- gestion d'un système de contrôle d'accès et d'un système de vidéoprotection,

- disponibilité des autorités de certification.

8.6 ADMINISTRATION INFORMATIQUE

8.6.1 Rôle de l'administration technique

L'administration technique d'un système de contrôle d'accès physique, d'interphonie ou de vidéoprotection est du ressort de l'administrateur système qui dépend de la direction informatique (DSI).
L'administration technique inclut les fonctions suivantes :

- l'administration des routeurs, pare-feux et commutateurs réseau ;

- l'administration des serveurs et des systèmes d'exploitation ;

- l'administration des mécanismes de sauvegarde ;

- l'intégration dans le réseau de nouveaux dispositifs de contrôle d'accès physique ou de vidéoprotection ;

- la maintenance en condition opérationnelle (MCO) et en condition de sécurité (MCS) des systèmes d'exploitation ;

- la maintenance en condition opérationnelle et en condition de sécurité du logiciel de gestion.

8.6.2 Rôle de l'administration métier

L'administration métier d'un système de contrôle d'accès physique, d'interphonie ou de vidéoprotection est du ressort de l'administrateur applicatif, de l'opérateur du centre de gestion et de l'opérateur d'enrôlement.
L'administration métier inclut les fonctions suivantes :

- la supervision au poste de sécurité (fonctions de déblocage d'une personne coincée, etc.) ;

- la création de badges, les opérations d'enrôlement ;

- la visualisation de vidéos sauvegardées ;

- le réglage des caméras ;

- l'intégration dans le logiciel de nouveaux dispositifs de contrôle d'accès physique ou de vidéoprotection.

8.7 INSTALLATION ET EXPLOITATION

8.7.1 Certification des intervenants

La complexité des systèmes de sûreté nécessite qu'ils soient installés et maintenus par des personnes de confiance parfaitement formées.
Il est obligatoire que les intervenants soient certifiés dans leur domaine respectifs (contrôle d'accès physique, interphonie ou vidéoprotection), ayant suivi des formations ciblées sur les technologies de sûreté et sur la cyber sécurité, labellisées SecNumEdu-FC 40.

9 ANNEXES

9.1 ANNEXE 1

Le tableau de synthèse Excel d'association du contrôle d'accès, d'interphonie et de vidéoprotection

9.2 ANNEXE 2

L'annexe 2 présente l'implantation des équipements de sécurité par niveau :

- Plan d'implantation n°1 Sous-sol (SUR_01_SS)
- Plan d'implantation n°2 RDC (SUR_02_RDC)
- Plan d'implantation n°3 R+1 (SUR_03_R+1)
- Plan d'implantation n°4 R+2 (SUR_04_R+2)
- Plan d'implantation n°5 R+3 (SUR_05_R+3)
-